LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA

FUNCTION DAN ARRAY

NAMA	:	Anisah Nabila
NIM	:	2025573010125
KELAS	:	TI 1D
DOSEN	:	M. Reza zulman, S.ST.,M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE 2026

LEMBARAN PENGESAHAN

No Praktikum	:	01/TIK/TI 1D/algoritma &struktur data/2026
Nama Praktikum	:	praktikum algoritma dan struktur data
Pembuat Laporan	:	Anisah Nabila
NIM	:	2025573010125
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	09 April 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	15 April 2026

Lhokseumawe, 14 april 2026

penulis

ANISAH NABILA

NIM.2025573010125

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah algoitma dan struktur data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan praktek dalam pengelolaan dan pengorganisasian data secara sistematis. serta agar dapat mengingat langkah-langkah yang ada pada laporan ini jika sudah tidak mengingatnya di kemudian hari.

Dalam laporan ini, dibahas berbagai konsep dasar untuk memahami matari pada laporan, program,serta langkah-langkah, termasuk di dalamnya memakai beberapa aplikasi yang dibutuhkan. Selain itu, laporan ini juga mencakup aplikasi praktis dari teori yang telah dipelajari selama perkuliahan.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing mata kuliah algoritma dan struktur data, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 1
1.3 TUJUAN PENULISAN 2
1.4 MANFAAT PENULISAN 2
BAB ll LANDASAN TEORI **3**
2.1 FUNCTION 3
2.2 ARROW FUNCTION CALLBACK 3
2.3 REKURSI 4
2.4 ARRAY 6
2.5 METHOD ITERASI ARRAY 6
BAB III PEMBAHASAN **7**
3.1 LANGKAH KERJA SELAMA PROSES PRAKTIKUM 7
3.2 LATIHAN 11
3.3 TUGAS 14
BAB IV ANALISA HASIL **16**
BAB V PENUTUP **18**
5.1 KESIMPULAN 18
5.2 SARAN 18
DAFTAR PUSTAKA **20**

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kemampuan dalam memahami dan mengelola data menjadi hal yang sangat penting. Salah satu dasar utama dalam ilmu komputer adalah algoritma dan struktur data, yang berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan secara efektif dan efisien. Algoritma digunakan sebagai langkah-langkah logis untuk memecahkan suatu masalah, sedangkan struktur data berfungsi untuk mengorganisasi dan menyimpan data agar dapat diakses dengan optimal.

Salah satu konsep penting dalam pemrograman adalah function (fungsi). Fungsi memungkinkan programmer untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur, sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dipahami, serta dapat digunakan kembali (reusable). Dengan adanya fungsi, proses debugging dan pengembangan program juga menjadi lebih efisien.

Selain itu, array merupakan salah satu struktur data dasar yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Penggunaan array sangat membantu dalam pengolahan data dalam jumlah banyak, karena memudahkan akses dan manipulasi data menggunakan indeks. Kombinasi antara fungsi dan array sering digunakan dalam berbagai aplikasi pemrograman untuk meningkatkan efisiensi dan performa program.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep fungsi dan array sangat penting bagi mahasiswa dalam mempelajari algoritma dan struktur data. Melalui laporan ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana penggunaan fungsi dan array dalam menyelesaikan suatu permasalahan serta mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Adapun rumusan masalah pada praktikum ini adalah :

2. Apa yang dimaksud dengan function dalam pemograman?

3. Apa yang dimaksud dengan array serta bagaiman cara penggunaanya?

4. Apa kelebihan penggunaan fungsi dan array dalam meningkatkan efisiensi pemograman?

5. Bagaiman cara mengolah data menggunakan array dalam pemograman?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep function (fungsi) dalam pemrograman.
2. Untuk memahami konsep array sebagai salah satu struktur data dasar.
3. Untuk mengetahui cara penggunaan array dalam pengolahan data.
4. Untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat program yang lebih terstruktur, efisien dan mudah dipahami.

1.4 MANFAAT PENULISAN

Adapun manfaat penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dapat meningkatkan pemahaman tentang konsep function(fungsi) dan array dalam pemograman.
2. Bagi pembaca, dapat mnenjadi referensi dalam mempelajari dasar-dasar algopritma dan struktur data, khususnya terkait fungsi dan array.
3. Membantu dalam mengenmbangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah pemrograman.
4. Memberikan pemahaman tentang pentingnya penggunaan fungsi untuk membuat program lebih terstruktur dan efisien.
5. Memberikan wawasan tentang penggunaan array dalam mengelola dan mengolah data dalam jumlah banyak.
6. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran maupun acuan dalam pembuatan program sederhana hingga kompleks.

BAB ll LANDASAN TEORI

2.1 FUNCTION

Function adalah blok kode dalam JavaScript yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil berulang kali. Penggunaan function bertujuan agar kode menjadi lebih terstruktur, rapi, dan menghindari penulisan kode yang berulang. Function dapat memiliki parameter sebagai input dan return value sebagai hasil keluaran. Selain itu, variabel yang berada di dalam function hanya dapat diakses di dalam function tersebut (local scope), sedangkan variabel di luar function disebut global scope.

Dalam ekosistem JavaScript, fungsi memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Fungsi dianggap sebagai *first-class citizens*, yang berarti fungsi dapat diperlakukan selayaknya data biasa: disimpan dalam variabel, dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain, atau bahkan dikembalikan dari fungsi lain sebagai nilai. Karakteristik ini memungkinkan terciptanya abstraksi tingkat tinggi dan modularitas yang luar biasa dalam desain perangkat lunak. Secara teknis, sebuah fungsi didefinisikan dengan kata kunci function, diikuti oleh nama unik, parameter dalam kurung, dan badan fungsi dalam kurung kurawal.

2.2 ARROW FUNCTION CALLBACK

1. Arrow Function

Arrow function adalah bentuk penulisan function yang lebih singkat dan sederhana dalam JavaScript. Arrow function menggunakan tanda panah (=>) sehingga kode menjadi lebih ringkas dibandingkan function biasa. Arrow function menghilangkan kata kunci function dan seringkali return, membuatnya ideal untuk fungsi kecil, *callback* pada map(), filter(), atau forEach(), serta memiliki perilaku this yang berbeda dari fungsi tradisional.

2. Callback

Callback adalah function yang dikirim sebagai argumen ke function lain untuk dijalankan di dalam function tersebut. Callback biasanya digunakan untuk membuat program lebih fleksibel dan dinamis, terutama dalam proses yang membutuhkan waktu seperti pengolahan data atau event. *Callback* adalah fungsi yang dilewatkan sebagai argumen ke fungsi lain dengan harapan akan dieksekusi pada waktu tertentu setelah tugas utama selesai. Konsep ini merupakan fondasi dari model non-blocking I/O pada Node.js. Analogi yang sering digunakan adalah sistem pemesanan makanan di restoran: pelanggan memberikan nomor meja (callback), dan pelayan akan mengantarkan pesanan saat sudah siap (event selesai), sementara pelanggan bebas melakukan aktivitas lain.

Dalam praktiknya, *callback* dapat bersifat sinkronus maupun asinkronus. Contoh sinkronus adalah penggunaan *callback* pada metode Array.prototype.map(), di mana fungsi dijalankan seketika untuk setiap elemen. Sementara itu, fungsi setTimeout() adalah contoh klasik dari *callback* asinkronus, di mana eksekusi ditunda selama durasi tertentu tanpa menghentikan jalannya program utama. Ketidakpahaman terhadap urutan eksekusi asinkronus sering kali menyebabkan kebingungan bagi pengembang pemula, namun ini adalah kunci untuk membangun aplikasi yang responsif dan mampu menangani ribuan permintaan secara bersamaan.

2.3 REKURSI

Rekursi adalah konsep dalam pemrograman, di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalah yang lebih kecil dari masalah awal hingga mencapai kondisi dasar.Kondisi dasar ini adalah titik di mana rekursi berhenti, dan solusi akhir dikembalikan. Dalam pemrograman, konsep ini sangat berguna untuk memecahkan masalah yang dapat dibagi menjadi submasalah yang lebih sederhana dengan pola yang sama. Dalam rekursi terdapat dua bagian penting, yaitu base case (kondisi berhenti) dan recursive case (pemanggilan ulang function). Base case digunakan untuk menghentikan proses agar tidak terjadi perulangan tanpa akhir.

1. Fungsi Rekursi

Fungsi rekursi adalah fungsi yang secara eksplisit memanggil dirinya sendiri di dalam definisinya. Kunci utama dari hal ini adalah adanya basis kasus (base case) yang menentukan kapan fungsi harus berhenti memanggil dirinya sendiri.

Tanpa basis kasus, sebuah fungsi rekursi akan terus memanggil dirinya tanpa henti dan menyebabkan stack overflow, yang bisa menghabiskan memori komputer. Keuntungan utama dalam menggunakan konsep ini adalah kemampuannya untuk menyederhanakan masalah kompleks, terutama ketika masalah tersebut melibatkan struktur data yang berulang seperti pohon, grafik, atau masalah pembagian dan penaklukan (divide and conquer).

Fungsi rekursi biasanya jauh lebih elegan dan mudah dibaca dibandingkan dengan solusi iteratif yang memerlukan pengulangan melalui loop.

Namun, terdapat pula beberapa kelemahannya, seperti penggunaan memori yang lebih banyak dibandingkan dengan iterasi, karena setiap pemanggilan fungsi memerlukan tempat penyimpanan di memori. Untuk masalah sederhana, pendekatan iteratif mungkin lebih efisien daripada rekursi.

2. **Contoh rekursi dalam pemrograman**
   - **Factorial**

Faktorial adalah salah satu contoh rekursi paling dasar dan sering digunakan dalam pemrograman. Faktorial dari sebuah angka nnn, ditulis sebagai n!n!n!, adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga nnn. Dalam rekursi, faktorial dapat didefinisikan sebagai:

Contoh python :

```
def faktorial(n):
    if n == 0:
        return 1
    else:
        return n * faktorial(n-1)
```

Dalam kode ini, basis kasusnya adalah ketika nnn sama dengan 0, di mana fungsi akan mengembalikan 1. Jika tidak, fungsi akan memanggil dirinya sendiri dengan parameter n−1n-1n−1, dan terus berulang sampai mencapai basis kasus.

3. **Deret Fibonacci**

Deret Fibonacci adalah contoh lain yang sering menggunakan rekursi dalam informatika. Deret ini dimulai dengan dua angka pertama, yaitu 0 dan 1, dan setiap angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Dalam konsep ini, deret Fibonacci dapat dituliskan sebagai:

Phyton :

```
def fibonacci(n):
    if n == 0:
        return 0
    elif n == 1:
        return 1
    else:
        return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2).
```

Pada contoh ini, terdapat dua basis kasus, yaitu ketika nnn bernilai 0 dan 1. Untuk nilai lainnya, fungsi memanggil dirinya sendiri dua kali dengan parameter n−1n-1n−1 dan n−2n-2n−2, yang secara bertahap menghitung nilai deret Fibonacci.

2.4 ARRAY

Array pada Java adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe sama dalam satu variabel, menggunakan indeks numerik (dimulai dari 0) untuk mengakses elemen secara efisien. Array bersifat statis (ukuran tetap setelah dibuat), efisien dalam penggunaan memori, dan ideal untuk data yang jumlahnya sudah diketahui. Setiap elemen dalam array memiliki indeks yang dimulai dari 0. Array dapat menyimpan berbagai jenis data dan bersifat dinamis, sehingga jumlah elemennya dapat berubah. Untuk memanipulasi array, JavaScript menyediakan berbagai method seperti push, pop, shift, unshift, serta method lain seperti indexOf dan includes.

1. **Karakteristik Utama Array di Java**
   - Tipe Data Seragam: Semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama (misal: semua int atau semua String).
   - Indeks Berbasis 0: Elemen pertama berada pada indeks [0], kedua [1], dan seterusnya.
   - Ukuran Tetap: Setelah array diinisialisasi, ukurannya tidak dapat diubah.
   - Pengaksesan Cepat: Data dapat diakses langsung melalui indeksnya.
2. **Jenis-Jenis Array:**
   - Array Satu Dimensi: Array linear sederhana.
   - Array Multidimensi: Array di dalam array, sering digunakan untuk matriks.
3. **Keterbatasan:**

Karena ukurannya tetap, jika membutuhkan struktur data dengan ukuran dinamis, disarankan menggunakan ArrayList.

2.5 METHOD ITERASI ARRAY

Method iterasi array adalah fungsi bawaan JavaScript yang digunakan untuk mengolah setiap elemen dalam array secara otomatis dengan menggunakan callback.

Beberapa method iterasi yang umum digunakan yaitu:

- forEach: menjalankan perintah pada setiap elemen, tanpa menghasilkan nilai baru map: menghasilkan array baru dari hasil transformasi setiap elemen
- filter: menghasilkan array baru berdasarkan kondisi tertentu
- reduce: mengolah seluruh elemen menjadi satu nilai

Iterasi array di Java dapat dilakukan menggunakan for loop konvensional (berdasarkan indeks), enhanced for loop (for-each) untuk kemudahan membaca, while loop untuk kontrol lebih, serta Stream API (Java 8+) untuk pendekatan fungsional. Metode ini digunakan untuk memproses setiap elemen dalam array secara berurutan.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 LANGKAH KERJA SELAMA PROSES PRAKTIKUM

1. Buka aplikasi GitBash, ketik cd dan copy repository anda di file kemudian paste di samping tulisan cd pada GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 ~
$ cd '/d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadanalgoritma'
```

2. Buat folder praktikum-3 dan masuk kedalamnya dengan cara ketik mkdir praktikum-3 kemudian enter, lalu ketik cd praktikum-3 seperti gambar berikut.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma (main)
$ mkdir praktikum-3

ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma (main)
$ cd praktikum-3
```

3. Inisialisasi npm project dengan cara ketik npm init -y pada GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ npm init -y
Wrote to D:\New folder\praktikum_strukturdata\2025573010125_strukturdatadanalgoritm
a\praktikum-3\package.json:

{
  "name": "praktikum-3",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

4. Pastikan kamu berada di dalam folder praktikum-3, kemudia buat file baru dengan cara ketik touch 01-function-dasar.js dan jangan lupa kerjakan tugas dan Latihan yang ada pada modul yang akan saya tampilkan setelah selesai langkah-langkah ini.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 01-function-dasar.js
```

Dengan membuat file baru di node.js maka akan otomatis ter-save dan muncul pada file manager maupun pada vs.code file baru tersebut.

5. setelah membuat latihan dan tugas simpan file, kemudian jalankan file tersebut dari terminal dengan mengetik node 01-functional-dasar.js dan akan langsung keluar tampilannya.
6. Buat file baru didalam folder praktikum-3 dengan cara ketik touch 02-arrow-callback.js di GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

02-arrow-callback	14/04/2026 13:38	JavaScript File

7. Buka file yang baru anda buat lalu kerjakan latihan yang ada pada modul, nanti akan saya tampilkan setelah langkah-langkah ini.
8. Simpan file dan jalankan dari terminal.
9. Buat file baru dengan cara ketik touch 03-array-dasar.js dan jangan lupa pastikan anda masih berada dalam folder praktikum-3 di GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js
```

10. Buka file 03-array-dasar di vs code lalu kerjakan latihan yang ada pada modul, latihannya akan saya tampilkan di bawah setelah selesai langkah-langkah.

03-array-dasar	14/04/2026 13:38	JavaScript File

11. Simpan file kemudian jalankan dari terminal ketikkan node 03-array-dasar.js maka akan keluar tampilannya.
12. Buat file baru didalam folder praktikum-3 dengan cara ketik touch 04-array-method.js di GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 04-array-method.js
```

13. Buka file melalui vs.code kerjakan latihan yang ada didalam modul.
14. Simpan file lalu jalankan dari terminal.
15. Jangan lupa kerjakan latihan dan tugas yang ada didalam modul.
16. Buat file baru dengan cara ketik touch 05-rekursi.js pastikan anda masih berada dalam folder praktikum-3 di GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js
```

17. Buka file 05-rekursi.js lalu kerjakan latihan yang ada di dalam modul.
18. Simpan file lalu jalankan dari terminal.

19. Buat folder tugas di dalam praktikum-3, kemudian kerjakan kedua tugas berikut, akan saya tampilkan tugasnya di bawah setelah langkah-langkah dibawah ini.
20. Buat folder tugas dengan dua file tugas di dalamnya dengan cara ketik mkdir tugas.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas
```

21. Buat file tugas didalam folder tugas dengan cara ketik seperti gambar dibawah pada GitBash.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_str
ukturdatadanalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

22. Buat tugas 1 dan 2 pada vs.code kemudian jalankan dari terminal.
23. Setelah latihan dan tugas selesai dikerjakan langkah selanjutnya ialah push ke repository GitHub anda.
24. Pastikan berada di root folder repository(bukan di dalam praktikum-3), lalu cek status file.
25. Buka gitbush kemudian ketik cd dan copy repository anda lalu enter.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 ~
$ cd '/d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadanalgoritma'
```

26. Ketik git status.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadan
algoritma (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum-3/
```

27. Tambahkan seluruh folder ke praktikum-3 ke staging area.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadan
algoritma (main)
$ git add praktikum-3/
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by CRLF the nex
t time Git touches it
```

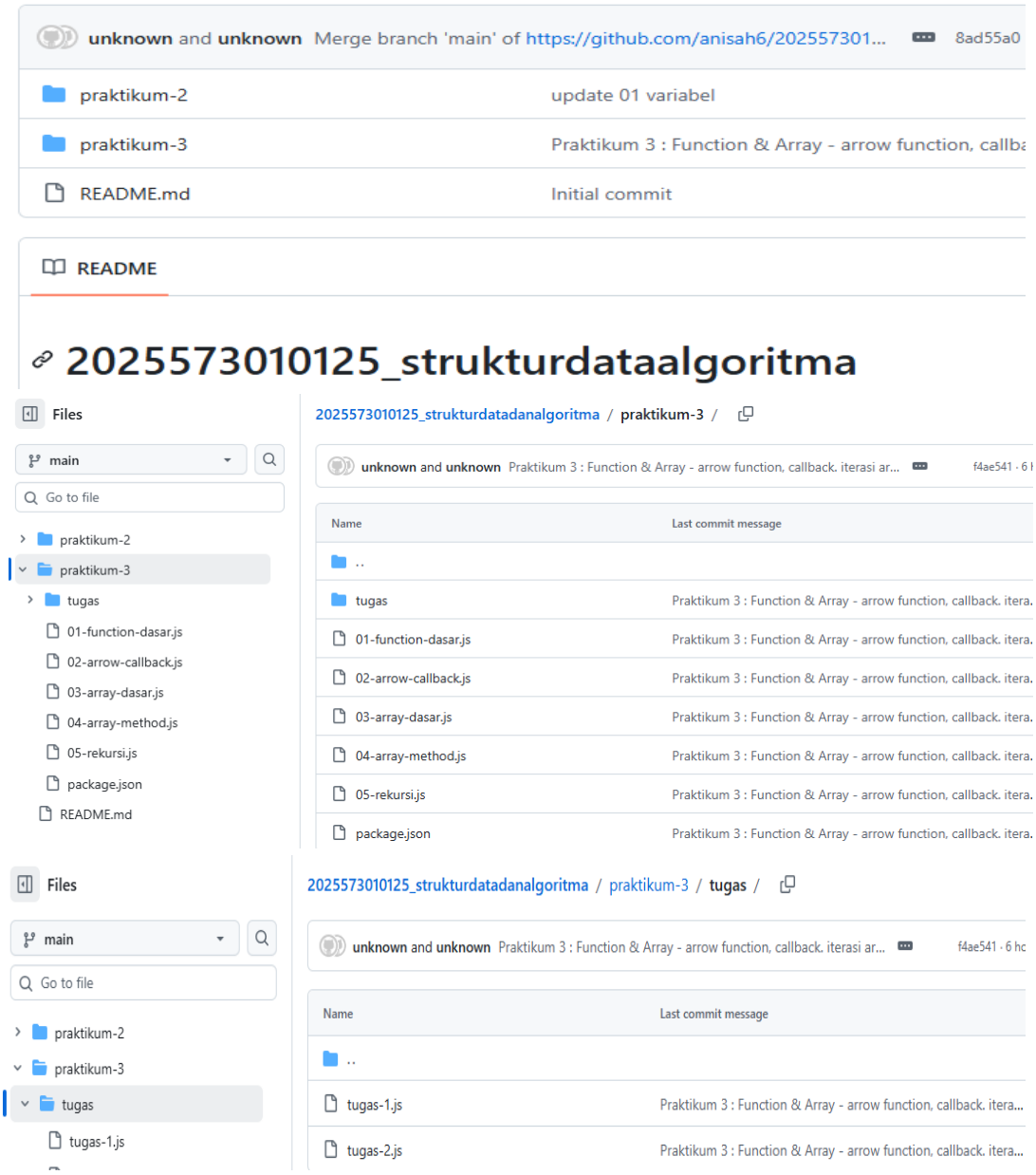
28. Commit dan push dengan cara ketik seperti gambar dibawah.

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadan
algoritma (main)
$ git commit -m "Praktikum 3 : Function & Array - arrow function, callback. iterasi array,rekur
si"
[main f4ae541] Praktikum 3 : Function & Array - arrow function, callback. iterasi array,rekursi
 8 files changed, 431 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
 create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
 create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
 create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
 create mode 100644 praktikum-3/package.json
 create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
```

29. Push ke repository Github dan ketik git push origin main

```
ACER@DESKTOP-2O4TJ2F MINGW64 /d/New folder/praktikum_strukturdata/2025573010125_strukturdatadanalgoritma (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (14/14), 5.30 KiB | 1.06 MiB/s, done.
Total 14 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/anisah6/2025573010125_strukturdatadanalgoritma.git
   7529663..8ad55a0  main -> main
```

30. Lihat tugas yang sudah anda push ke GitHub.



31. setelah semua selesai dan silahkan lanjut membuat laporan praktikum struktur data dan algoritma anda..

3.2 LATIHAN

LATIHAN 1 → FUNCTION KALKULATOR LENGKAP

```js
//---LATIHAN 1 : FUNCTION KALKULATOR LENGKAP---

function tambah(a, b){
    return a + b;
}
function kurang(a, b){
    return a - b;
}
function kali(a, b){
    return a * b;
}
function bagi(a, b){
    if (b === 0) {
        console.log("Error : tidak bisa membagi dengan nol");
        return null;
    }
    return a / b;
}

function kalkulator(a, operator ,b) {
    switch (operator) {
        case "+":
            return tambah(a, b);
        case "-":
            return kurang(a, b);
        case "*":
            return kali (a, b);
        case "/":
            return bagi(a, b);
        default:
            return "Operator tidak valid";
            }
}

console.log(kalkulator(10, "+", 5));
console.log(kalkulator(10, "-", 5));
console.log(kalkulator(10, "*", 5));
console.log(kalkulator(10, "/", 5));
console.log(kalkulator(10, "/", 0));
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\01-function-dasar.js
2 Halo ! selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! selamat belajar.
Halo, siti)! selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
5
15
saya ada di mana saja
saya hanya ada di dalam function ini
saya ada di mana saja
15
5
50
2
Error : tidak bisa membagi dengan nol
null
```

LATIHAN 2 → PIPELINE TRANFORMASI DATA

```js
JS 02-arrow-callback.js > ...

console.log('LATIHAN 2 : PIPELINE TRANSFORMASI DataTransfer');

const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();
const tambahSeru = (str) => str + "!!!";
const hitungKata = (str) => str.split(" ").length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
    const hasil = transformasiCallback(kalimat);
    console.log(hasil);
}

const kalimat = "belajar javascript itu menyenangkan";

prosesKalimat(kalimat, keHurufBesar);
prosesKalimat(kalimat, tambahSeru);
prosesKalimat(kalimat, hitungKata);
```

```
LATIHAN 2 : PIPELINE TRANSFORMASI DataTransfer
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN
belajar javascript itu menyenangkan!!!
4
pesan 3: ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

LATIHAN 3 → MANAJEMEN DAFTAR BELANJA

```js
JS 03-array-dasar.js > ...

console.log("===latihan 3 ; manajemen daftar belanja");

let daftarBelanja = ["Beras", "Gula", "Minyak", "Telur", "Kopi"];

console.log("Daftar Belanja :");
for (let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++) {
    console.log('${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}');
}

daftarBelanja.push("Susu");
daftarBelanja.push("Roti");

console.log("\nSetelah menambah item : ");
console.log(daftarBelanja);

let hapusAwal = daftarBelanja.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', hapusAwal);

let adaSusu = daftarBelanja.shift();
if (adaSusu) {
    console.log("Item 'Susu' ada didalam daftar.");
} else{
    console.log("Item 'Susu' tidak ada di dalam daftar.");
}
console.log(`\nJumlah item akhir : $ {daftarBelanja.length}`);
```

```
===latihan 3 ; manajemen daftar belanja
Daftar Belanja :
5 ${i + 1}. ${daftarBelanja[i]}

Setelah menambah item :
> (7) ['Beras', 'Gula', 'Minyak', 'Telur', 'Kopi', 'Susu', 'Roti']
Dihapus (shift) : Beras
Item 'Susu' ada didalam daftar.

Jumlah item akhir : $ {daftarBelanja.length}
```

LATIHAN 4 → ANALISIS DATA PRODUK

```
console.log('=== latihan ke : 4')
                                  (property) harga: number
const produk =[{nama : 'Laptop', harga: 8500000, stock: 5},{nama : 'Mouse',  harga: 150000, stock: 0},
   {nama : 'Keyboard', harga: 450000, stok : 12},{nama : 'Monitor', harga : 3200000, stok : 0},
   {nama : 'Headset', harga : 350000, stok: 8}];

const produkTersedia = produk.filter(p => p.stok >
   0);
console.log("Produk tersedia :", produkTersedia);

const namaProduk = produkTersedia.map(p => p.nama);
console.log("Nama produk tersedia:", namaProduk);

const totalInventaris = produkTersedia.reduce((total, p) =>{
   return total + (p.harga * p.stok);
}, 0);
console.log("Total nilai inventaris:", totalInventaris);

produk.forEach(p => {
   const status =p.stok > 0 ? "TERSEDIA" : "HABIS" ;

   if (p.stok > 0) {
       console.log(`[${status}] ${p.nama} -Rp$ {p.harga.toLocalestring()} (${p.stok} unit)`);
   }else {
       console.log(`[${status}] ${p.nama} - Rp${p.harga.toLocaleString()}`);
   }
});
```

```
=== latihan ke : 4
> Produk tersedia : (2) [{…}, {…}]
> Nama produk tersedia: (2) ['Keyboard', 'Headset']
Total nilai inventaris: 8200000
[HABIS] Laptop - Rp8.500.000
[HABIS] Mouse - Rp150.000
[TERSEDIA] Keyboard -Rp$ {p.harga.toLocalestring()} (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3.200.000
[TERSEDIA] Headset -Rp$ {p.harga.toLocalestring()} (8 unit)
```

3.3 TUGAS

TUGAS 1 → SISTEM NILAI MAHASISWA

```
tugas > JS tugas-1.js > filterLulus
const dataMahasiswa =[
    {nama : "Ani",  nilai : 85},
    {nama : "Budi", nilai : 70},
    {nama : "Citra",nilai : 90},
    {nama : "Doni", nilai : 60},
    {nama : "Eka",  nilai : 75},
    {nama : "Fajar",nilai : 50}
];
function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
    const total = arrMahasiswa.length;

    const hasil = arrMahasiswa.reduce((acc, mhs) => {
        acc.totalNilai += mhs.nilai;
        acc.tertinggi = Math.max(acc.tertinggi,mhs.nilai);
        acc.terendah = Math.min(acc.terendah,mhs.nilai);
        return acc;
    },
    {
        totalNilai :0,
        tertinggi : arrMahasiswa[0].nilai,
        terendah : arrMahasiswa[0].nilai
    }
);
return {
    total,
    rataRata  : hasil.totalNilai / total,
    tertinggi : hasil.tertinggi,
    terendah  : hasil.terendah
};
}
function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus){
    return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}
```

```
function tambahGrade(arrmahasiswa) {
    return arrMahasiswa,map(mhs => {
        let grade;

        if (mhs.nilai >= 85) grade = "A";
        else if (mhs.nilai >= 75) grade = "B";
        else if (mhs.nilai >= 65) grade ="C";
        else if (mhs.nilai >= 50) grade ="D";
        else grade = "E";

        return { ...mhs, grade };
    });
}

const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const mahasiswaLulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
const mahasiswaDenganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik ===");
console.log(`Total     : ${statistik.total}`);
console.log(`Rata-rata: ${statistik.rataRata}`);
console.log(`Tetinggi : ${statistik.tertinggi}`);
console.log(`Terendah : ${statistik.terendah}`);

console.log("\n=== Mahasiswa Lulus ===");
mahasiswaLulus.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n=== Mahasiswa dengan Grade ===");
mahasiswaDenganGrade.forEach(mhs => {
    console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} ({mhs.grade})`);
});
```

```
=== Statistik Mahasiswa ===
Total : 6
Rata-rata : 72.50
Tertinggi  : 92
Terendah : 50

=== Mahasiswa Lulus ===
Bayu - 85
Siti - 92
Andi - 70
Rina - 60
Lina - 78

=== Data dengan Grade ===
Bayu - 85 (Grade: B)
Siti - 92 (Grade: A)
Andi - 70 (Grade: C)
Rina - 60 (Grade: D)
Doni - 50 (Grade: E)
Lina - 78 (Grade: C)
```

TUGAS 2 → PANGKAT DAN PALINDROM REKURSIF

```javascript
function pangkat (basis, eksponen) {
    if (eksponen === 0) return 1;
    return basis * pangkat(basis, eksponen - 1);
}

function balikString(str) {
    if (str.length <= 1) return str;
    return str[str.length - 1] +
    balikString(str.slice(0, -1));
}

function cekPalindrom(str) {
    return str === balikString(str);
}

console.log('=== Pangkat ===');
console.log(pangkat(2, 3));
console.log(pangkat(5, 2));

console.log('\n === Balik string ===');
console.log(balikString("halo"));
console.log("data");

console.log("\n === Cek Palindrom ===");
const kata = ["katak", "civic", "level", "halo"];

kata.forEach(k => {
    console.log(`${k} -> ${cekPalindrom(k) ? "Palindrom" : "Bukan"}`);
});
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
=== Pangkat ===
8
25

 === Balik string ===
olah
data

 === Cek Palindrom ===
katak -> Palindrom
civic -> Palindrom
level -> Palindrom
halo -> Bukan
```

BAB IV ANALISA HASIL

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan pada materi Function dan Array, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana konsep-konsep dasar dalam pemrograman dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara efektif dan efisien. Praktikum ini mencakup beberapa latihan dan tugas yang berfokus pada penggunaan function dasar, arrow function, callback, array, method iterasi array, serta rekursi. Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, terlihat bahwa setiap konsep memiliki peran penting dalam membangun program yang terstruktur dan mudah dipelihara.

Pada latihan function kalkulator lengkap, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penggunaan function sangat membantu dalam memisahkan setiap proses perhitungan ke dalam bagian-bagian kecil yang memiliki tugas khusus. Misalnya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dibuat dalam function yang berbeda. Dengan pendekatan ini, program menjadi lebih modular, mudah dibaca, serta memudahkan proses debugging apabila terjadi kesalahan pada salah satu bagian kode. Selain itu, penggunaan function juga meningkatkan prinsip reusability, yaitu function yang telah dibuat dapat digunakan kembali pada program lain tanpa perlu menulis ulang logika yang sama.

Selanjutnya, pada latihan pipeline transformasi data, penggunaan callback function dan arrow function menunjukkan keunggulannya dalam membuat kode yang lebih singkat namun tetap mudah dipahami. Callback memungkinkan sebuah function dijalankan di dalam function lain, sehingga alur program menjadi lebih fleksibel. Sedangkan arrow function memberikan bentuk penulisan yang lebih sederhana dan modern, terutama ketika digunakan pada operasi-operasi singkat seperti transformasi data. Dari hasil praktikum ini dapat dianalisis bahwa kedua konsep tersebut sangat berguna dalam pengembangan aplikasi JavaScript modern, khususnya pada pengolahan data berbasis array.

Pada latihan manajemen daftar belanja, array digunakan sebagai media utama untuk menyimpan sekumpulan data barang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa array sangat efektif dalam menangani data yang berjumlah banyak dengan tipe yang sama. Melalui penggunaan method seperti push(), pop(), shift(), dan unshift(), proses penambahan dan penghapusan data dapat dilakukan dengan lebih mudah. Analisis dari latihan ini menunjukkan bahwa array merupakan struktur data dasar yang sangat penting karena mempermudah pengelolaan data secara terorganisir menggunakan indeks.

Kemudian, pada latihan analisis data produk, penggunaan method iterasi array seperti map(), filter(), dan reduce() memberikan hasil yang sangat efisien dalam melakukan manipulasi data. Method map() digunakan untuk mentransformasikan data menjadi bentuk baru, filter() digunakan untuk menyaring data sesuai kondisi tertentu, sedangkan reduce() digunakan untuk menggabungkan seluruh elemen menjadi

satu nilai akhir, misalnya total harga atau jumlah stok. Dari hasil ini dapat dianalisis bahwa method iterasi array sangat efektif untuk mempersingkat penulisan kode dibandingkan penggunaan perulangan manual, sehingga program menjadi lebih ringkas dan mudah dipahami.

Pada bagian tugas, khususnya sistem nilai mahasiswa, kombinasi penggunaan function dan array terbukti sangat membantu dalam proses pengolahan data nilai mahasiswa. Data nilai dapat disimpan dalam array, kemudian diproses menggunakan function untuk menghitung rata-rata, menentukan nilai tertinggi, nilai terendah, maupun kategori kelulusan. Analisis dari tugas ini menunjukkan bahwa pemisahan logika program ke dalam beberapa function membuat hasil program lebih sistematis dan mempermudah pengembangan fitur tambahan di kemudian hari.

Selain itu, pada tugas pangkat dan palindrom rekursif, hasil praktikum menunjukkan bahwa konsep rekursi sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan yang memiliki pola berulang. Pada fungsi perpangkatan, function memanggil dirinya sendiri hingga mencapai kondisi dasar. Hal yang sama juga diterapkan pada pengecekan palindrom, di mana karakter awal dan akhir dibandingkan secara berulang hingga seluruh kata selesai diperiksa. Dari hasil ini dapat dianalisis bahwa rekursi memberikan solusi yang elegan dan logis, walaupun harus tetap memperhatikan base case agar tidak terjadi stack overflow.

Secara keseluruhan, hasil praktikum ini membuktikan bahwa pemahaman mengenai function, callback, array, method iterasi, dan rekursi sangat penting dalam membangun logika pemrograman yang baik. Setiap konsep saling melengkapi dalam menciptakan program yang lebih modular, efisien, mudah dibaca, dan mudah dikembangkan. Praktikum ini juga berhasil meningkatkan kemampuan analisis dalam memilih metode yang paling sesuai untuk menyelesaikan suatu permasalahan pemrograman.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa materi mengenai function dan array merupakan bagian yang sangat penting dalam pembelajaran algoritma dan struktur data. Melalui praktikum ini, pemahaman mengenai penggunaan function sebagai blok kode yang dapat digunakan kembali semakin meningkat. Function terbukti mampu membantu dalam membangun program yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara karena setiap proses dapat dipisahkan sesuai tugasnya masing-masing.

Selain itu, array sebagai salah satu struktur data dasar juga memberikan kemudahan dalam menyimpan dan mengelola sekumpulan data dengan tipe yang sama. Penggunaan array sangat efektif dalam pengolahan data yang jumlahnya banyak, terutama ketika dikombinasikan dengan method iterasi seperti map(), filter(), dan reduce(). Method-method tersebut membuat proses manipulasi data menjadi lebih singkat, jelas, dan efisien dibandingkan metode perulangan biasa.

Penggunaan callback dan arrow function juga memberikan wawasan baru mengenai cara penulisan kode JavaScript yang lebih modern dan fleksibel. Konsep ini sangat bermanfaat dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan pengolahan data secara dinamis maupun asynchronous.

Selanjutnya, konsep rekursi memberikan pemahaman bahwa suatu masalah dapat diselesaikan dengan memecahnya menjadi submasalah yang lebih kecil dengan pola yang sama. Penerapan rekursi pada kasus faktorial, fibonacci, perpangkatan, dan palindrom menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif untuk masalah tertentu yang bersifat berulang.

Dengan demikian, praktikum ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis dalam menulis kode, tetapi juga melatih cara berpikir logis, sistematis, dan analitis dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Diharapkan pemahaman yang diperoleh dari praktikum ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari materi algoritma dan struktur data yang lebih kompleks pada perkuliahan selanjutnya.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan pemahaman dan kualitas pelaksanaan praktikum pada materi Function dan Array di masa yang akan datang.

Pertama, mahasiswa disarankan untuk lebih sering melakukan latihan mandiri di luar jam praktikum, khususnya dalam membuat berbagai variasi program yang menggunakan function, array, callback, dan rekursi. Semakin sering latihan dilakukan, maka pemahaman terhadap logika program dan cara penyelesaian masalah akan semakin meningkat.

Kedua, dalam pelaksanaan praktikum sebaiknya mahasiswa tidak hanya berfokus pada hasil akhir program, tetapi juga memahami alur logika dan proses kerja kode secara menyeluruh. Dengan memahami konsep dasar secara mendalam, mahasiswa akan lebih mudah mengembangkan program yang lebih kompleks pada materi selanjutnya.

Ketiga, penggunaan method iterasi array seperti map(), filter(), dan reduce() perlu lebih sering dipraktikkan karena method tersebut sangat berguna dalam pengolahan data modern dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis JavaScript. Pemahaman yang baik terhadap method ini akan membantu mahasiswa menulis kode yang lebih ringkas, efisien, dan mudah dipahami.

Keempat, pada materi rekursi, mahasiswa perlu lebih memperhatikan penggunaan base case agar tidak terjadi kesalahan logika yang dapat menyebabkan stack overflow. Oleh karena itu, diperlukan latihan tambahan pada kasus-kasus rekursi sederhana hingga kompleks agar mahasiswa terbiasa memahami pola penyelesaiannya.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, disarankan agar modul praktikum dilengkapi dengan contoh kasus yang lebih bervariasi dan mendekati permasalahan nyata, sehingga mahasiswa dapat memahami penerapan konsep function dan array dalam dunia pengembangan perangkat lunak secara lebih luas.

Dengan adanya saran-saran tersebut, diharapkan proses praktikum selanjutnya dapat berjalan lebih baik dan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami algoritma serta struktur data secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

1. MDN Web Docs. (2025). Functions - JavaScript. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions.
2. MDN Web Docs. (2025). Arrow function expressions - JavaScript. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Arrow_functions.
3. MDN Web Docs. (2025). Indexed collections - JavaScript. Mozilla Developer Network. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Indexed_collections.
4. Node.js. (2025). Asynchronous flow control. Node.js Documentation. https://nodejs.org/en/learn/asynchronous-work/asynchronous-flow-control
5. Amanda Alodyasari https://www.lawencon.com/author/amanda-alodyasari/.